Návaznost a záměr

Z minulé hodiny známe první eliminační krok. Dnes řešíme samostatnější, algebraicky náročnější soustavy 3×3. Cílem není hádat tři čísla, ale *systematicky* převést soustavu 3×3 na 2×2, poté na 1×1 a dosazovat zpět. Stále provádíme pouze úpravy lineárních rovnic.

Přehled metody

1. Zvol jednu neznámou k eliminaci (ideálně s koeficientem 1 nebo -1).
2. Vytvoř **dvě nové rovnice** o zbývajících dvou neznámých.
3. Vyřeš jejich soustavu jednou známou metodou a dopočti třetí neznámou.
4. Proveď zkoušku ve všech **třech původních** rovnicích.

Příklad 1 – sbírka č. 31b

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 15, \\ 7x - y + z = 9, \\ x + 2y + z = 9. \end{cases}$$

Řešení: Odečteme třetí rovnici od první a od druhé:

$$\begin{aligned} (\mathrm{I}) - (\mathrm{III}): \quad & x + y = 6, \\ (\mathrm{II}) - (\mathrm{III}): \quad & 6x - 3y = 0, \\ & y = 2x, \\ x + 2x &= 6, \\ x &= 2, \qquad y = 4, \\ x + 2y + z &= 9, \\ 2 + 8 + z &= 9, \\ z &= -1. \end{aligned}$$

Zkouška: $4 + 12 - 1 = 15$, $14 - 4 - 1 = 9$, $2 + 8 - 1 = 9$. $K = \{[2; 4; -1]\}$.

Příklad 2 – sbírka č. 31d, volba neznámé

$$\begin{cases} 2x - y = 6, \\ y + 4z = 8, \\ x - z = 1. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x &= z + 1, \\ y &= 2x - 6 = 2z - 4, \\ (2z - 4) + 4z &= 8, \\ 6z &= 12, \\ z &= 2, \\ x &= 3, \qquad y = 0. \end{aligned}$$

Zkouška všech tří rovnic: $6 - 0 = 6$, $0 + 8 = 8$, $3 - 2 = 1$.

Samostatné procvičování

Úloha ze sbírky č. 31c – hlídej si pořadí souřadnic

$$\begin{cases} 2x + y - z = 0, \\ 4x + 2y + z = 0, \\ x - y + 3z = 0. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} (\mathrm{II}) - 2(\mathrm{I}): \quad 3z &= 0, \\ z &= 0, \\ 2x + y &= 0, \\ x - y &= 0, \\ y &= x, \\ 3x = 0 \ &\Rightarrow \ x = 0, \quad y = 0. \end{aligned}$$

$K = \{[0; 0; 0]\}$. Nulová pravá strana *neznamená automaticky* nekonečně mnoho řešení.

Volitelná rezerva – může nastat spor?

Úloha ze sbírky č. 31e

$$\begin{cases} 2x + y - z = 0, \\ x + y + 2z = 4, \\ 4x + 3y + 3z = 5. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= -2x + z, \\ -x + 3z = 4 \ &\Rightarrow \ x = 3z - 4, \\ -2x + 6z &= 5, \\ -2(3z - 4) + 6z &= 5, \\ 8 &= 5, \\ K &= \varnothing. \end{aligned}$$

Domácí úkol

Úloha 1 – vlastní náročnější soustava

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 11, \\ 2x + y - 3z = -6, \\ 4x + 3y + 2z = 11. \end{cases}$$

Řešení: Z druhé rovnice $y = -6 - 2x + 3z$. Dosadíme do první a třetí:

$$\begin{aligned} 7x - 5z &= -1, \\ -2x + 11z &= 29, \\ 2(7x - 5z) + 7(-2x + 11z) &= -2 + 203, \\ 67z &= 201, \\ z &= 3, \\ 7x - 15 = -1 \ &\Rightarrow \ x = 2, \\ y &= -6 - 4 + 9 = -1. \end{aligned}$$

$K = \{[2; -1; 3]\}$. Zkouška ve všech původních rovnicích.

Úloha 2 – parametrická množina řešení, sbírka č. 31f

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 3, \\ x + y + z = 2, \\ 4x + 3y + 2z = 5. \end{cases}$$

Řešení: Třetí rovnice je součtem prvních dvou, neklade novou podmínku:

$$\begin{aligned} \text{(I)} - 2\text{(II)}: \quad x - z &= -1, \\ x &= z - 1, \\ y &= 2 - x - z = 3 - 2z. \end{aligned}$$

Položíme $z = t$ a dostaneme $K = \{[t - 1; 3 - 2t; t] \mid t \in \mathbb{R}\}$.

Poznámka pro učitele. *Čas: návrat k eliminaci 4 min, příklad 1 přibližně 15 min, příklad 2 asi 10 min, samostatná práce 12 min, shrnutí 4 min. Rezervu nech až po samostatném úspěchu.*